

51. Under what condition will the lines $m^2x + ny - 1 = 0$ and $n^2x - my + 2 = 0$ be perpendicular?

(a) $mn - 1 = 0$

(b) $mn + 1 = 0$

(c) $m + n = 0$

(d) $m - n = 0$

52. If p and q are real numbers between 0 and 1 such that the points $(p, 1)$, $(1, q)$ and $(0, 0)$ form an equilateral triangle, then what is $(p + q)$ equal to?

(a) $\sqrt{2}$

(b) $\sqrt{2} - 1$

(c) $2 - \sqrt{3}$

(d) $4 - 2\sqrt{3}$

53. The vertices of a triangle are $A(1, 1)$, $B(0, 0)$ and $C(2, 0)$. The angular bisectors of the triangle meet at P . What are the coordinates of P ?

(a) $(1, \sqrt{2} - 1)$

(b) $(1, \sqrt{3} - 1)$

(c) $(1, 1/2)$

(d) $(1/2, \sqrt{2} - 1)$

54. Let $A(3, -1)$ and $B(1, 1)$ be the end points of line segment AB . Let P be the middle point of the line segment AB . Let Q be the point situated at a distance $\sqrt{2}$ units from P on the perpendicular bisector line of AB . What are the possible coordinates of Q ?

(a) $(2, 1)$

(b) $(3, 1)$

(c) $(2, 2)$

(d) $(1, 3)$

55. ABC is an equilateral triangle and AD is the altitude on BC . If the coordinates of A are $(1, 2)$ and that of D are $(-2, 6)$, then what is the equation of BC ?

(a) $3x + 4y - 18 = 0$

(b) $4x + 3y - 1 = 0$

(c) $4x - 3y + 26 = 0$

(d) $3x - 4y + 30 = 0$

56. What is the equation of the circle whose diameter is 10 cm and the equations of two of its diameters are $x + y = 0$ and $x - y = 0$?

(a) $x^2 + y^2 = 1$

(b) $x^2 + y^2 = 25$

(c) $x^2 + y^2 = 100$

(d) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$

57. वृत्त $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ के अंतर्गत एक वर्ग अंकित है और इसकी भुजाएँ निर्देशांक अक्षों के समांतर हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग का एक शीर्ष है?

- (a) $(-2, 2)$
 (b) $(-2, -2)$
 (c) $\left(-1 + \frac{1}{\sqrt{2}}, -1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

58. परवलय (parabola) $y^2 = 4x$ पर एक स्पर्शरेखा x -अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45° के कोण पर आनत है। स्पर्शरेखा और परवलय का स्पर्शबिन्दु कौन-सा है?

- (a) $(1, 1)$
 (b) $(2, 2\sqrt{2})$
 (c) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
 (d) $(1, 2)$

59. अतिपरवलय (hyperbola) $25x^2 - 75y^2 = 225$ की दो नाभियों के बीच की दूरी कितनी है?

- (a) $2\sqrt{3}$ इकाई
 (b) $4\sqrt{3}$ इकाई
 (c) $\sqrt{6}$ इकाई
 (d) $2\sqrt{6}$ इकाई

60. यदि एक दीर्घवृत्त (ellipse) पर कोई बिन्दु $(3\sin\alpha, 5\cos\alpha)$ है, तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता क्या है?

- (a) $4/3$ (b) $4/5$
 (c) $3/4$ (d) $1/2$

61. यदि 3 आयामों में एक रेखा निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ α , β और γ कोण बनाती है, तो $\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)$ किसके बराबर है?

- (a) $\cos^2 \gamma$
 (b) $-\cos^2 \gamma$
 (c) $\sin^2 \gamma$
 (d) $-\sin^2 \gamma$

62. $A(1, 2, -1)$, $B(2, 5, -2)$ और $C(4, 4, -3)$ एक आयत के तीन शीर्ष हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) 8 वर्ग इकाई
 (b) 9 वर्ग इकाई
 (c) $\sqrt{66}$ वर्ग इकाई
 (d) $\sqrt{68}$ वर्ग इकाई

63. ABC एक त्रिभुज है, जो B पर समकोणीय है। यदि $A(k, 1, -1)$, $B(2k, 0, 2)$ और $C(2+2k, k, 1)$ त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो k का मान क्या है?

- (a) -3 (b) -1
 (c) 1 (d) 3

64. यदि एक रेखा

$$\frac{x+1}{p} = \frac{y-1}{q} = \frac{z-2}{r}$$

जहाँ $p = 2q = 3r$, y -अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ θ कोण बनाती है, तो $\cos 2\theta$ किसके बराबर है?

- (a) $-31/49$
 (b) $-37/49$
 (c) $31/49$
 (d) $37/49$